

Eksempel Gambler's ruin

Spiller A har i \$, spiller B har $N - i$ \$. De spiller et spil gentagne gange:

- med ss $p \in (0, 1)$ vinder A 1 \$ fra B,
- ellers taber A 1 \$ til B (ss $1 - p$).

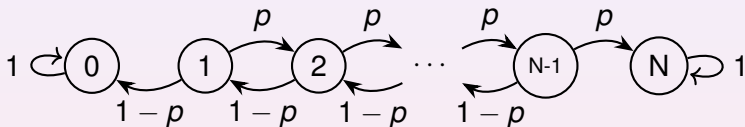
Spillet stopper når en spiller er gået fallit, og den anden vinder alle penge.

Hvad er ss er A vinder spillet?

Modeller som Markovkæde $\{X_n : n = 0, 1, 2, \dots\}$ med

$X_n = A$'s penge efter runde n .

$X_0 = i$. Transitionsdiagram (spil slutter i absorberende tilstande):



$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1-p & 0 & p & 0 & & 0 \\ 0 & 1-p & 0 & p & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & & 1-p & 0 & p \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$